灵川县定江镇桂林宝信门业有限公司“6·9”一般火灾爆炸事故调查报告

2023年6月9日，桂林宝信门业有限公司发生一起一般火灾爆炸事故，造成两人死亡一人受伤。接报后，桂林市消防救援支队、灵川消防救援大队、辖区政府，第一时间赶往事发现场，进行应急处置。

事故发生后，灵川县人民政府陈文彬县长、卢启辉常务副县长、县应急管理部门负责人，第一时间赶赴现场，协调调度事故救援和善后工作。陈文彬县长指示，全力救治伤员，依法依规组织调查处理。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，灵川县人民政府于2023年6月13日成立了由县委常委、常务副县长卢启辉任组长，县政府办副主任蒋连春、县应急局局长陆富勇任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县工信和商贸局、县总工会、县消防救援大队、定江镇人民政府等有关负责同志以及相关行业安全生产专家为成员的桂林宝信门业有限公司“6·9”废气净化设备爆炸事故调查组（以下简称事故调查组）。邀请县纪委监委机关派人列席事故调查组有关会议。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询

等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，查明属地人民政府和相关部门在监管方面存在的问题以及上报事故情况，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定，桂林宝信门业有限公司“6·9”火灾爆炸事故是一起企业主体责任不落实而导致的一般生产安全责任事故。

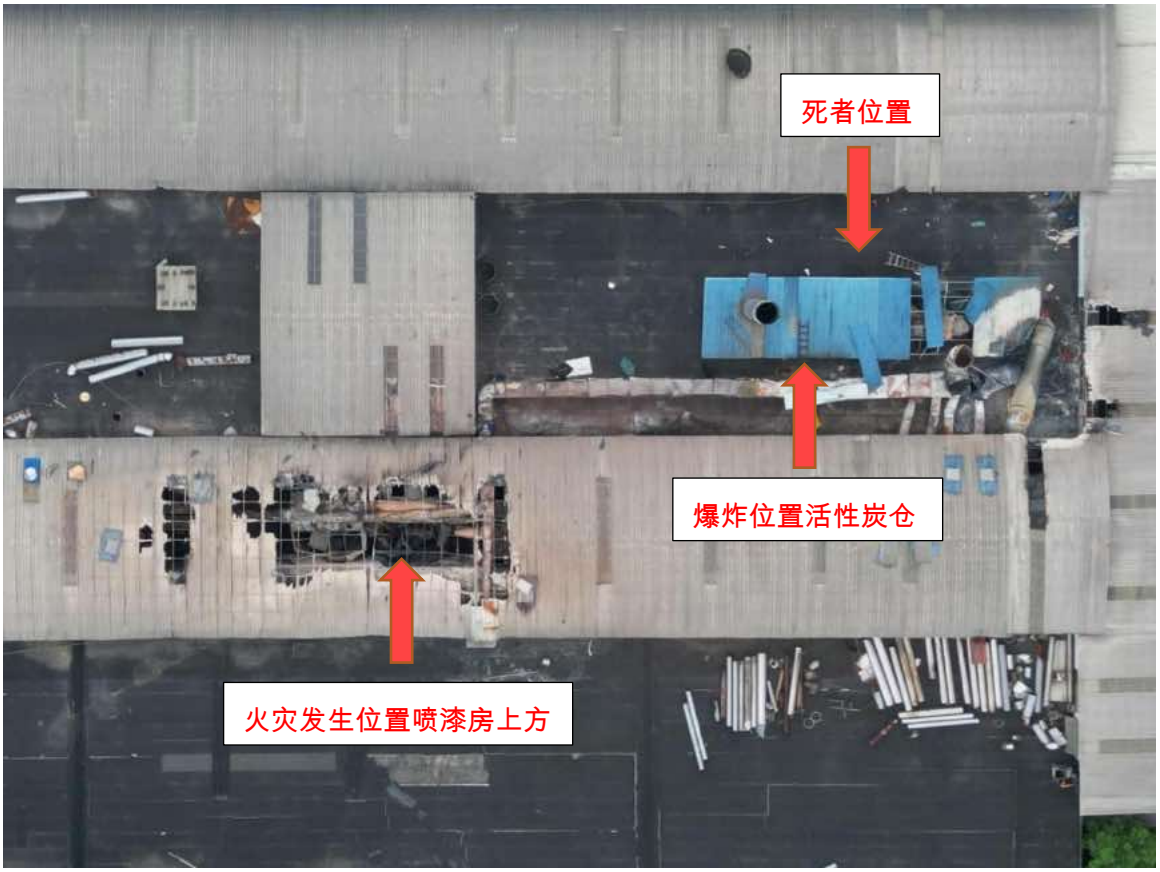
一、事故基本情况

（一）事故发生经过

桂林宝信门业有限公司喷漆房分两个工位，5名工人，班组长为张庆峰，每个工位有2台压风机用来抽取油漆废气。2023年6月9日，桂林宝信门业有限公司喷漆班组5人正常工作，班组工作至14时30分许，喷漆工王拥革发现喷漆房顶部靠东侧压风机脱落，在少一台风机工作的情况下无法工作，遂向张庆峰报告。张庆峰查看后，切断电源，拆下房顶空气过滤网，将脱落的压风机取下，把原连接风机的电线线头包扎好，又把喷漆房顶部的空气过滤网装好，然后告诉王拥革可以工作了。王拥革开始喷漆作业，向张庆峰反映太呛了。14时54分许，张庆峰就把王拥革工位的另外一台风机开起来，准备先用一台风机抽着风，让王拥革把手上的活干完。王拥革回到工位试了一下喷漆，因少一台风机，油漆气味还是太重无法工作，就离开

工位到附近休息。几分钟后，在附近休息的王拥革就发现喷漆间顶部有火苗，马上拿上灭火器去灭火，但着火位置太高，灭火没什么效果，火势加大。周边工作的工人发现火情，也拿起灭火器加入灭火队伍。其中公司总经理唐建林、员工石春雷、赵深更、梁光武等人拿上灭火器，顺着楼梯爬到组装车间楼顶，准备从喷漆车间顶部去灭火。当石春雷，赵深更，梁光武行至废气处理设施仓门时，活性碳吸附器发生爆炸，飞出的仓门击中石春雷，赵深更，梁光武三人。

（二）事故现场情况



（图一：事故发生地点平面示意图）



（图二：爆炸冲击飞出击中人体的废气处理设施仓门）



（图三：废气净化设备活性炭仓）



（图四：火灾发生喷漆房位置）

事故车间为单层砖墙铁皮棚建筑，由东往西分布喷粉间、封闭双工位喷漆房和搅拌间，烤漆房位于南侧。表面车间顶部流水线上工件，烧损程度由喷漆间往西、喷粉间往东的门逐渐减轻。西面喷漆间金属锈蚀及变形较东面喷漆间严重。封闭双工位喷漆房西侧喷漆房燃烧过火痕迹严重，东侧喷漆房燃烧过火痕迹较轻。

西侧喷漆房内部设备烧毁，喷漆房上方有两个烧穿方形孔，有一风扇电机残骸掉落喷漆房内部地面，另一风扇电机放置在喷漆房外部北侧墙边，风扇电机叶片烧熔，电机未见短路痕迹。

对表面车间南面组装车间楼顶进行勘验。楼顶安装一套浙江百果环保科技有限公司生产的废气处理设施。该设备由西往东分别为旋流塔、除雾器、光氧装置、动力柜、活性碳吸附器、风机、高排气筒。除雾器、光氧装置、活性炭吸附器有爆炸痕迹，除雾器、光氧装置北侧有炸口，南侧保持完好，光氧装置内部光氧灯光脱落；活性炭吸附器内部活性炭倒塌，活性炭吸附器的南北两侧的钢门飞出，经碰撞分别掉落在南、北两侧天面上，南侧钢板附近地面上发现部分人体头骨和血迹，北侧废气管道被钢门撞击变形严重。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故共造成2人死亡，1人受伤住院治疗；厂内废气净化设备、喷漆房设施损毁。

调查组根据消防部门火灾调查统计和《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故造成直接经济损失301万元人民币，其中：人身伤亡后支出和善后处理费用241万元，财产损失价值60万元。

死亡人员：

1.石春雷，桂林宝信门业有限公司员工，男，汉族，47岁，身份证号码：23**********，住址：广西桂林市象山区建安路5号39栋3单元。

2.赵深更，桂林宝信门业有限公司员工，男，汉族，48岁，身份证号码：45**********，住址：广西全州县绍水镇

塘口村委塘口村。

受伤人员:

3.梁光武，桂林宝信门业有限公司员工，男，汉族，36岁，身份证号码：45**********，住址：广西临桂县茶洞乡三合村委大安村。

二、事故发生原因和事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组对调查取证的情况进行了综合分析，认定事故原因和事故性质如下:

（一）直接原因

喷漆房顶部东侧压风机电机脱落，现场操作人员张庆峰不具备电工特种作业资格，未按程序通知电工处理，擅自处理风机电线线头，造成线头之间绝缘不良，引起发热、起火。起火后，因员工应急处置错误，将组装车间楼顶废气处理设施电源总闸关闭，导致废气处理设施内聚积废气无法排出，达到爆炸极限，明火顺着引风管道烧到废气处理设施，引发爆炸。爆炸时，废气处理设施仓门飞出，砸到刚好到达房顶的石春雷、赵深更、梁光武3人。

（二）间接原因

1、喷漆房及废气处理设施项目未落实安全设施“三同时”要求。喷漆房及废气处理设施未按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）5.2.2.1条的规定在爆炸性气体环

境中使用防爆电气设备，压风机、送风机、开关、照明灯具、线路等电气设施和废气处理设施引风机、电气开关、线路均非防爆型；未按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）要求安装可燃气体监测报警装置；未按《涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定》（GB20101—2006）要求，在净化装置前设置有机废气直接排空装置，在过滤器后、净化装置前，设置阻火器。喷漆房和废气处理装置本质安全存在重大缺陷。

2.企业安全管理工作混乱。法定代表人唐孝强年纪大，体弱多病不参与公司管理，其子唐建林为总经理，管生产不管安全，《安全生产法》规定的企业主要负责人七项职责无人落实。

3.企业安全生产教育和培训流于形式。三级安全教育未按照规定的学时及内容开展安全培训及考核。未系统组织员工学习安全生产法律法规、规章制度、操作规程、岗位危险源及控制措施、事故应急措施等。

4.企业未认真组织并实施生产安全事故应急救援预案。企业未组织本单位应急救援演练，从业人员不清楚作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，不了解应急预案内容，不熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

5.事故车间未安装室内消火栓。未按《建筑设计防火规范》8.2.1 条的规定设置室内消火栓系统，造成火势得不到及时有效

控制。

（三）事故性质

事故调查组调查认定，桂林宝信门业有限公司“6·9”火灾爆炸事故是一起企业安全生产主体责任不落实而导致的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时05分，钣金车间主管兼公司安全员雍灿发现火情，拨打119报警电话，随后发现有人受伤，又拨打120急救电话。车间冯师傅发现火情后，第一时间通过电话报告总经理唐建林，总经理唐建林接到报告后立即赶到事故现场，指挥和参与灭火救援，没有想起向政府有关部门报告。

（二）事故应急处置情况

15时许，桂林市消防救援支队指挥中心接警后，调派八里街、北门、甘棠3个消防救援站共出动2个灭火搜救编队、2个抢险编队、8辆消防车、50名消防救援人员赶赴现场扑救。15时14分，八里街站、北门站、甘棠站相继到达现场，指挥员立即组织搜救组搜寻被困人员，同时，八里街站在北面利用双干线出3支泡沫枪进行稀释降温，北门、甘棠站分别负责后方供水及现场警戒。15时20分，相继救出第一名、第二名被困人员；15时30分，救出第三名被困人员，均移交现场医护人员进行救治。15时49分，全勤指挥部到达现场。17时05分，现场

处置完毕。15时25分，定江镇人民政府得到宝信门业着火信息后，镇长蒋盛卓带领分管副镇长等相关人员，赶赴现场，协助救援和隔离、疏散群众。

（三）事故应急处置评估结论

通过察看现场、查阅资料和询问有关人员。调查组认为，事故发生后，桂林市消防救援支队及灵川县消防救援大队响应及时、现场处置快速有效，定江镇人民政府和有关部门善后处置得当，社会秩序稳定。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故发生企业基本情况

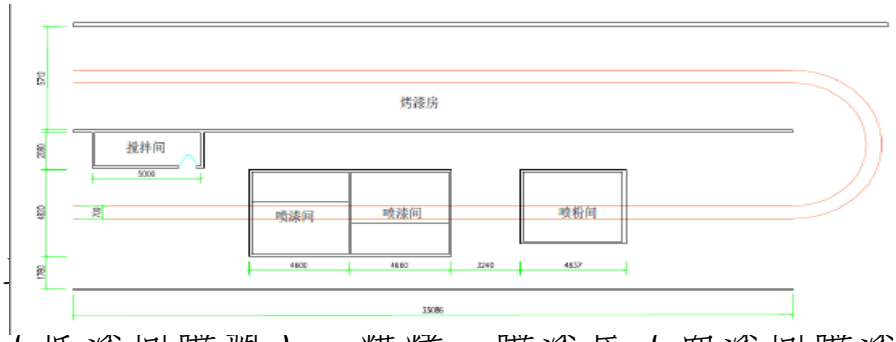
1.桂林宝信门业有限公司，成立于2016年12月26日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人唐孝强，总经理唐建林；注册地址为广西桂林市叠彩区北定道18号联发乾景欣悦8栋3-5-01号；统一社会信用代码：91450300MA5KMAAB54；经营范围为门、窗生产、加工、批发、零售。公司目前在职员工22人，公司内设采购部、销售部、生产部、财务部、仓库。

桂林宝信门业有限公司生产车间位于灵川县定江镇开发小区“三号工业区”，租赁厂房面积8000平方米，于2019年9月投产运营。发生火灾事故车间为表面车间，表面车间面积约为480平方米，主要功能为喷粉房、喷漆房、烘烤房。发生事故喷漆房占地面积 30 ㎡、封闭双工位喷房。根据现场勘查、笔录等资料，喷漆房基本情况如下:

喷漆房为单层岩棉夹芯板房，喷台是一个长4.5米，宽3

米，高 5 米左右的长方体。顶部放置的是抽风设备和通风管。喷漆房功能主要是给工件上色喷涂油漆。

（二）主要工艺流程



喷漆[illegible]次通过喷粉房（底漆间喷塑）、烘烤，喷漆房（面漆间喷漆）、烘烤。

工件在烘烤时产生的废气和喷漆房产生的喷漆废气共同进入废气处理设施。

使用物料情况：根据勘察现场遗留的油漆及稀释剂的情况，该喷漆房使用的烤漆罩光金油油漆及真铜漆稀释剂。

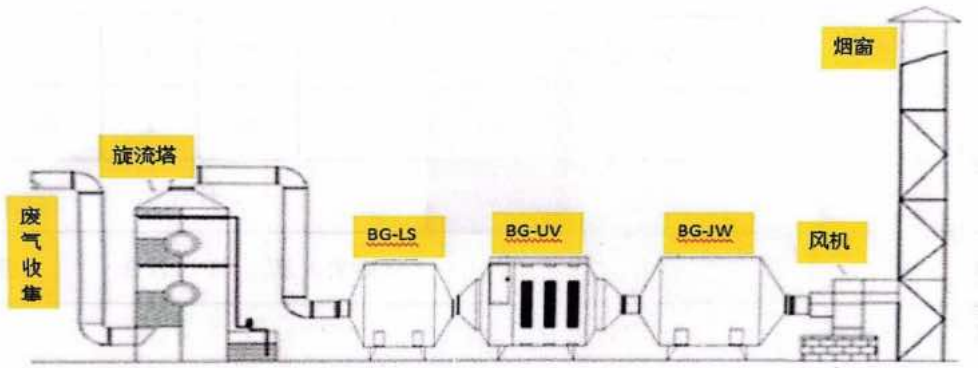
烤漆罩光金油油漆主要组分：丙二醇甲醚醋酸酯 8%，氨基树脂 10～15%，醇酸树脂 55%。 危险性类别：第 3.2 类易燃液体。燃爆危险：易燃，遇明火、高热易引燃。

真铜漆稀释剂主要组分：乙酸丁酯 50%，异丁酸异丁酯 10%，丙二醇甲醚乙酸酯 30%，D40 溶剂油 10%。 易燃性：易燃。

在表面车间南面组装车间楼顶设置一套浙江百果环保科技有限公司生产的旋流塔+过滤棉+UV 光氧催化+活性碳吸附+高排气筒废气处理设施。工件在烘烤时产生的废气和喷漆房产生的

废气经喷淋塔、除雾器过滤棉、UV 光氧催化装置和活性炭吸附处理后通过 15m 排气筒排放，废气处理工艺图如下:

工艺图如下：



桂林宝信门业有限公司成立了安全生产领导小组作为公司专门的安全生产管理机构，负责公司安全生产相关事项的管理与监督。桂林宝信门业有限公司法定代表人唐孝强和总经理唐建林均未取得制造行业负责人“安全生产知识和管理能力培训合格证”。公司任命了雍灿为专职安全管理人员，蒋怡琴为兼职安全管理人员。其中蒋怡琴持有桂林长青安全生产技术服务有限责任公司颁发的制造行业负责人“安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内；雍灿持有桂林长青安全生产技术服务有限责任公司颁发的制造行业安全员“安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内。

2.安全管理工作开展情况

桂林宝信门业有限公司制定了《桂林宝信门业有限公司安全生产管理制度、岗位责任制、操作规程》。未辨识出喷漆作业

和有机废气处理设备火灾、爆炸风险；无喷漆作业、废气处理设备管理制度；无喷漆房、废气处理设备操作规程；无喷漆作业、废气处理设备安全责任制。《桂林宝信门业有限公司2023年度安全教育培训计划》，每月下发一份安全教育培训工作计划，每月召开一次部门级安全生产例会；每季度进行一次季节性安全检查活动，每季度进行一次专项特种设备安全检查活动；每季度汇报一次本部门员工三级安全教育情况，每季度汇报一次消防设施、设备自查及维护保养情况。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）桂林宝信门业有限公司。喷漆房及废气处理设备，未按照规定进行安全评价，未严格落实安全设施“三同时”；在爆炸性气体环境中未使用防爆电气设备[1]；存在易燃气体环境未按照规定安装可燃气气体监测报警装置；本质安全上存在重大缺陷[2]；事故车间未安装室内消火栓[3]；缺少喷漆作业、废气处理等关键环节管理制度、安全操作规程、安全生产责任制；未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促及

[1] 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.2.2.1：爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表5.2.2-1的规定。

表5.2.2-1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择

危险区域	设备保护级别(EPL)
0区	Ga
1区	Ga或Gb
2区	Ga、Gb或Gc
20区	Da
21区	Da或Db
22区	Da、Db或Dc

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

[3] 《建筑设计防火规范》8.2.1：“下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：1.建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库；”

检查本单位安全生产工作，及时消除隐患；未认真组织并实施生产安全事故应急救援预案演练。

（二）定江镇人民政府。未督促企业落实安全设施“三同时”规定，未对本乡镇及委托安全生产技术服务机构对企业开展隐患排查查出的问题进行督促整改，尤其是涉事桂林宝信门业有限公司存在的喷漆间、废气处理设施等爆炸性气体环境未使用防爆电气隐患未跟踪督办整改，放任企业隐患长期存在，最终酿成事故。

（三）灵川生态环境局。未按照《中华人民共和国安全生产法》“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定以及《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（安委〔2020〕10号）生态环境部门负责“依法对废弃危险化学品等危险废物的收集、贮存、处置等进行安全监督管理，防止人身伤亡和财产损失事故发生”规定，对企业安装的废气处理设施进行安全监督管理，防止人身伤亡和财产损失事故的发生，对涉事环保设施安全状况监管不力。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故发生企业有关人员（4人）

1.张庆峰，桂林宝信门业有限公司喷漆班班长，安全意识

淡薄，不具备电工特种作业资格[4]，未按程序通知电工处理，擅自对脱落的风机进行处理，造成连接风机线路故障，导致火灾事故发生。对本次事故的发生负有直接责任，涉嫌构成犯罪，建议由公安部门立案侦查。

2.雍灿，桂林宝信门业有限公司专职安全员，未认真落实检查本单位安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患工作[5]，未认真组织安全生产教育培训工作，未组织参与本单位应急救援演练，未认真落实事故隐患整改。对事故的发生负有管理责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]对其进行行政处罚。

3.唐建林，桂林宝信门业有限公司总经理，实际控制人，未认真落实本单位全员安全生产责任制，未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训，未督促及检查本单位安全生产工作，未认真组织并实施生产安全事故应急救援预案演练[7]，对本

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

次事故的发生负有管理责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]规定，对其给予行政处罚；涉嫌构成犯罪行为，建议由公安部门立案侦查。

4.唐孝强，桂林宝信门业有限公司法定代表人，年老多病，未实际参与生产经营管理，不予追究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

桂林宝信门业有限公司对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]的规定给予行政处罚。

（三）相关职能部门（2个）

1.定江镇人民政府，重发展轻安全，未认真履行对本行政区域内生产经营单位安全生产状况监督检查职责，对查出的隐患未督促整改，对事故发生负有监管责任，建议责成向县人民政府作出书面检讨。

2.生态环境部门，未严格落实“三管三必须”责任，未按照《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》的

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”。

通知〔安委（2020）10号〕[10]工作要求对废弃危险化学品等危险废物的收集、贮存、处置等进行安全监督管理职责，建议责成其向县人民政府做出书面检讨。

七、事故防范和整改措施

该起事故的发生暴露出桂林宝信门业有限公司主要负责人、安全管理人员法定职责不落实，未依法落实安全设施“三同时”规定，未经常性检查本单位安全生产情况、及时消除事故隐患，作业人员不具备电工特种作业资格私自从事特种作业，企业安全教育培训流于形式，事故车间未按要求安装室内消火栓，安全管理缺失，主要负责人及安全管理人员履职不到位等突出问题，对事故发生负有重要责任。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产管理，提出如下措施建议:

（一）落实企业主体责任。

企业要深刻吸取事故教训，切实做到举一反三，进一步强化风险意识和责任落实，企业主要负责人严格落实《安全生产法》规定的七项职责，健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）加强教育和培训，强化作业人员安全管理。

[10] 《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》的通知：“（十一）生态环境部：2.依法对废弃危险化学品等危险废物的收集、贮存、处置等进行安全监督管理，防止人身伤亡和财产损失事故发生。按照职责分工负责危险化学品生产安全事故相关环境污染、生态破坏问题调查和事故现场应急环境监测。”

严格按照《生产经营单位安全培训规定》规定的学时及内容开展三级安全教育安全培训及考核，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业，坚决杜绝特种作业人员无证上岗。

（三）落实安全设施“三同时”，提高设备设施管理水平。

安全设施要严格按照安全设施“三同时”的要求进行设计、施工、投入生产和使用，按《建筑设计防火规范》的规定设置室内消火栓系统，严格按照公司《设备设施检修、维护、保养管理制度》的要求，按照程序进行检维修作业。

（四）乡镇人民政府、县直各有关部门要认真吸取教训，切实履行属地监管和行业安全监管责任，督促企业落实安全生产主体责任。

乡镇人民政府要依法开展对本辖区生产经营单位安全生产状况监督检查，真正做到“强监管严执法”，推动企业安全生产主体责任落实；生态环境部门要在督促企业安装环保设施的同时，严格履行安全设施“三同时”规定，不让环保设施“带病运行”。严防此类事故再次发生，应急管理部门要指导督促乡镇人民政府及有关行业主管部门落实安全生产监督管理责任，对安全生产主体责任不落实企业依法立案处罚并督促整改。

灵川县定江镇桂林宝信门业有限公司“6·9”

一般火灾爆炸事故调查组

2023 年 10 月 28 日